

Université de Constantine 3
CHU de Constantine
Laboratoire d'Anatomie humaine
Médecin chef : Pr Boukabache L.
Dr HAMDI.M
Polycopié pour les étudiants de la 1^{ère} année médecine
Année universitaire 2024/2025

PLEXUS SACRAL

ET NERF SCIATIQUE

PLAN

- I. INTRODUCTION**
- II. CONSTITUTION**
- III. RAPPORTS**
- IV. BRANCHES COLLATERALES**
- V. BRANCHES TERMINALES**

Objectifs :

- Connaitre la constitution du plexus sacral.
- Connaitre ses rapports.
- Connaitre ses branches collatérales et terminales.

I. INTRODUCTION :

Le plexus sacral est un réseau anastomotique de fibres nerveuses, destiné à la ceinture pelvienne et au membre pelvien. Il est formé par l'union du tronc lombo-sacral aux branches antérieures des 03 premiers nerfs spinaux sacraux.

II. CONSTITUTION :

Le plexus sacral se construit à partir du tronc lombo-sacral et des branches antérieures des trois premiers nerfs spinaux sacraux S1, S2, S3.

- Le tronc lombo- sacral résulte de la réunion de la branche antérieure de la cinquième racine lombale L5 avec une branche anastomotique de la quatrième racine lombale L4.
- La branche antérieure du 1^{er} nerf spinal sacral s'anastomose avec le tronc lombo-sacral.

- Les branches antérieures des 2^{ème} et 3^{ème} nerfs spinaux sacraux se divisent chacune en deux branches antérieure et postérieure, les branches antérieures rejoignent le tronc lombo-sacral et la branche antérieure de S1.

Le plexus sacral présente la forme d'un triangle à base postéro-médial et à sommet antéro-latéral.

III. RAPPORTS

Le plexus sacral repose sur le muscle piriforme et il est recouvert par le fascia pelvien pariétal, il répond en avant aux vaisseaux iliaques internes et à l'uretère.

IV. BRANCHES COLLATERALES :

- Le nerf du muscle piriforme.
- Le nerf glutéal supérieur.
- Le nerf du muscle obturateur interne et du jumeau supérieur.
- Le nerf du carré fémoral et du jumeau inférieur.
- Le nerf glutéal inférieur.

V. BRANCHES TERMINALES : NERF SCIATIQUE

Nerf mixte, il est le plus volumineux nerf de l'organisme large de 1 à 1,5 cm

1. Origine, trajet et terminaison :

Il naît de la réunion du tronc lombo-sacral et des branches antérieures des 3 premiers nerfs spinaux sacraux S1, S2, S3.

Il sort du bassin par la grande incisure sciatique, après un trajet arciforme dans la région glutéale, il descend verticalement dans la région fémorale postérieure.

Il se termine au niveau de la fosse poplitée en se divisant en deux branches terminales : le nerf tibial et le nerf fibulaire commun.

2. Rapports :

- ❖ Dans la grande incisure sciatique au niveau du foramen infra-piriforme :

Le nerf sciatique passe entre en haut le muscle piriforme et en bas le muscle jumeau supérieur.

- ❖ Dans la région glutéale : il est compris entre

- En avant : les muscles jumeaux, obturateur interne et carré fémoral.
- En arrière : le muscle grand glutéal.
- Médialement : la tubérosité ischiatique.
- Latéralement : le grand trochanter.

- ❖ Dans la région fémorale postérieure : il répond :

- En avant : au muscle grand adducteur puis au chef court du muscle biceps fémoral.
- En arrière : au muscle grand glutéal, puis au chef long du muscle biceps fémoral.
- Médialement : aux muscles semi-membraneux et semi-tendineux.
- Latéralement : au muscle biceps fémoral.

3. Branches collatérales :

- * Branches articulaires :
 - Le nerf articulaire de la hanche : destiné à sa face postérieure
 - Le nerf articulaire du genou : innervé la face postéro-latérale du genou.
- * Branches musculaires :
 - Le nerf supérieur et le nerf inférieur du muscle semi-tendineux.
 - Le nerf du chef long du biceps fémoral.
 - Le nerf du muscle grand adducteur.
 - Le nerf du muscle semi-membraneux.
 - Le nerf du chef court du muscle biceps fémoral.

4. Branches terminales :

Le nerf sciatique se divise en deux branches terminales à 3-4 travers de doigt au dessus de l'interligne articulaire du genou à l'angle supérieur de la fosse poplitée.

A. Le nerf tibial :

C'est la branche de bifurcation médiale du nerf sciatique, destiné aux muscles de la loge postérieure de la jambe et aux muscles et téguments de la plante du pied.

- Il suit d'abord l'axe médian de la fosse poplitée, puis chemine sous l'arcade du soléaire.
- Il descend verticalement dans la loge postérieure de la jambe.
- Arrivé au niveau de la région malléolaire médiale, il traverse le sillon malléolaire médial et s'engage dans la région infra malléolaire médiale où il se termine en se divisant en deux branches terminales : le nerf plantaire médial et le nerf plantaire latéral.

B. Le nerf fibulaire commun :

C'est la branche de bifurcation latérale du nerf sciatique, nerf mixte innervé les muscles et les téguments de la région antéro-latérale de la jambe et la face dorsale du pied.

- Il se dirige en bas et en dehors le long du bord médial du muscle biceps fémoral en direction de la tête de la fibula.
- Il contourne en arrière la tête de la fibula, traverse le septum intermusculaire crural postérieur et pénètre dans la loge latérale de la jambe.
- Il se termine dans la loge des muscles fibulaires où il se divise en deux branches terminales : Le nerf fibulaire superficiel, le nerf fibulaire profond.

5. Territoires d'innervation :

➤ Territoire d'innervation motrice :

- Le nerf tibial : fléchisseur plantaire du pied et des orteils
- Le nerf fibulaire commun : extenseur des orteils, fléchisseur, éverseur et inverseur du pied.

➤ Territoire d'innervation sensitive :

- Le nerf tibial : assure la sensibilité des téguments de la face postérieure de la jambe, le talon, le bord latéral du pied, la face plantaire des orteils, la face dorsale des phalanges distales des orteils.

- Le nerf fibulaire commun : assure la sensibilité des téguments de la moitié inférieure de la face antéro- latérale de la jambe et du dos du pied.

Références :

- Hammoudi SS. le cours d'anatomie, fasc2 appareil locomoteur, membre inférieur. ISBN2008.
- P Kamina, J.J SANTINI. Nerfs des membres, 2^{ème} édition maloine.



